

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **salud ambiental** se define, según la **OMS**, como “aquellos aspectos de la salud humana determinados por factores físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales del entorno”. Su comprensión es esencial en **Salud Pública**, ya que cerca del **24 % de las muertes globales** se relacionan con condiciones ambientales desfavorables.

En Chile, los **determinantes ambientales** han cobrado especial relevancia en las últimas décadas debido a:

- Altos niveles de contaminación atmosférica en ciudades como Santiago, Temuco y Coyhaique.
- Contaminación del agua por arsénico, nitratos y metales pesados.
- Residuos peligrosos industriales y domiciliarios.
- Desastres ambientales asociados al cambio climático (incendios, sequías, inundaciones).

El médico general, especialmente en **Atención Primaria de Salud (APS)**, juega un rol clave en **identificar efectos de la contaminación sobre la salud, educar a la población y coordinar acciones intersectoriales**.

En el **EUNACOM**, este tema integra conceptos de **epidemiología ambiental, políticas públicas y prevención primaria**, todos de alta frecuencia en preguntas clínicas integradas.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Determinantes ambientales de la salud

Se definen como los **factores externos al individuo** —físicos, químicos, biológicos o sociales— que pueden influir positiva o negativamente en su salud.

Clasificación de los determinantes ambientales:

Categoría	Ejemplo	Impacto en salud
Físicos	Ruido, radiación, temperatura, hacinamiento	Estrés, sordera, insolación
Químicos	Metales pesados, pesticidas, gases contaminantes	Cáncer, daño hepático, asma
Biológicos	Bacterias, virus, vectores	Enfermedades infecciosas
Socioambientales	Vivienda, saneamiento, residuos	Enfermedades respiratorias, gastrointestinales
Psicosociales	Entorno urbano hostil, inseguridad	Trastornos mentales, estrés crónico

2.2. Principios de la salud ambiental (OMS / OPS)

1. **Enfoque de determinantes sociales y ambientales integrados.**
 2. **Principio precautorio:** ante sospecha de riesgo ambiental, se deben tomar medidas preventivas incluso sin certeza absoluta.
 3. **Equidad ambiental:** todas las personas deben tener acceso a un ambiente sano.
 4. **Participación comunitaria** en la gestión ambiental local.
 5. **Sostenibilidad:** uso responsable de recursos naturales para generaciones futuras.
-

3. Situación epidemiológica del ambiente y salud en Chile

3.1. Contaminación atmosférica

Chile es uno de los países de la OCDE con **mayor exposición a material particulado fino (PM2.5)**, especialmente en zonas urbanas y del sur.

Ciudad	PM2.5 promedio anual (µg/m³)	Principales fuentes	Impacto en salud
Coyhaique	45–60	Leña domiciliaria	Asma, EPOC, cáncer pulmonar
Santiago	25–35	Tráfico vehicular, industria	Cardiopatías, infarto, ACV
Temuco	40–50	Combustión de leña	Bronquitis, exacerbaciones respiratorias

Estimación MINSAL (2023):

Más de **4.000 muertes prematuras al año** se atribuyen a la contaminación atmosférica.

3.2. Contaminación del agua

- En regiones del norte, el **arsénico natural** ha sido un problema histórico (Antofagasta, Calama).
- En zonas rurales, aún existen **brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico**.
- Contaminación por **nitratos y pesticidas** en acuíferos agrícolas del centro y sur del país.

Efectos sanitarios:

- Cáncer de vejiga, piel y pulmón (arsénico).
 - Metahemoglobinemia infantil (“síndrome del bebé azul”) por nitratos.
 - Gastroenteritis infecciosas recurrentes.
-

3.3. Contaminación del suelo y residuos

- **Vertederos ilegales**, residuos industriales peligrosos y relaves mineros afectan especialmente a comunidades rurales.
 - Acumulación de **metales pesados** (plomo, mercurio, cobre, cadmio) en suelos agrícolas.
 - **Problemas emergentes**: microplásticos, residuos electrónicos, contaminación por litio.
-

3.4. Ruido ambiental

- Considerado por la **OMS (2022)** como el segundo contaminante más dañino después del aire.
 - Principales fuentes: tráfico, aviación, industria, locales nocturnos.
 - Efectos: hipoacusia, insomnio, hipertensión arterial, ansiedad.
-

3.5. Radiaciones y cambio climático

- Aumento de exposición a **radiación UV** → Chile presenta una de las tasas más altas de **melanoma cutáneo** en Sudamérica.
 - El **cambio climático** ha incrementado las olas de calor, incendios forestales y sequías prolongadas.
 - Aumento de **enfermedades transmitidas por vectores** (ej. dengue en el norte).
-

4. Normativa chilena y programas ministeriales vigentes

4.1. Marco institucional

Institución

Función principal

Ministerio del Medio Ambiente (MMA)	Rector de políticas ambientales y normativas de calidad del aire, agua y suelo.
MINSAL – División de Políticas Públicas Saludables	Implementa políticas de salud ambiental y vigilancia sanitaria.
SEREMI de Salud	Fiscaliza cumplimiento de normas ambientales y sanitarias.
ISP	Vigila contaminantes químicos y biológicos en el ambiente.
ONEMI / SENAPRED	Maneja emergencias ambientales y desastres naturales.

4.2. Principales normas y políticas

Norma o programa	Año	Contenido principal
Ley N.º 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente	1994	Marco legal ambiental chileno.
Norma de Calidad del Aire (DS N.º 59/1998 y DS N.º 12/2011)	Actualizada	Regula PM10, PM2.5, NO ₂ , SO ₂ , CO, O ₃ .
Política Nacional de Salud Ambiental 2023–2030 (MINSAL)	2023	Establece metas de reducción de exposición ambiental.
Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)	Vigente en 14 zonas críticas	Estrategia para reducir emisiones urbanas.

Programa de Agua Potable Rural (APR)	MOP / MINSAL	Amplía acceso a agua segura y saneamiento.
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Salud (ENCCS)	2022	Integra salud pública y resiliencia climática.

5. Modelo de intervención y estrategias de acción en salud pública

5.1. Prevención primaria

- Normas ambientales de calidad y emisiones.
- Sustitución de combustibles contaminantes (leña → gas o electricidad).
- Educación ambiental comunitaria.
- Urbanismo saludable y movilidad sustentable (bicicletas, transporte público).

5.2. Prevención secundaria

- Monitoreo de contaminantes ambientales (ISP y MMA).
- Detección precoz de enfermedades asociadas (asma, cáncer, intoxicaciones).
- Programas de vigilancia de plomo, arsénico y pesticidas.

5.3. Prevención terciaria

- Atención y rehabilitación de afectados por exposición crónica.
 - Compensación y reparación ambiental (Ley 20.600 – Tribunales Ambientales).
 - Evaluación de impacto en salud (EIS) en comunidades afectadas.
-

5.4. Enfoque intersectorial

La gestión ambiental efectiva requiere colaboración entre:

- **MINSAL, MMA, MOP, SEREMI, municipios y ONG.**
- **Comités Regionales de Salud Ambiental (CORSA).**
- Participación ciudadana en planes locales de descontaminación.

6. Rol del médico general y competencias en APS

Rol	Descripción	Ejemplo práctico
Pesquisador ambiental	Identifica enfermedades con posible origen ambiental.	Asma infantil en zonas con leña contaminante.
Educador comunitario	Promueve medidas preventivas y autocuidado.	Charlas sobre uso de calefacción limpia.
Notificador	Reporta intoxicaciones o brotes ambientales.	Intoxicación por plomo o pesticidas.
Articulador intersectorial	Coordina con municipalidades, SEREMI y colegios.	Campañas de prevención de radiación UV.
Referente técnico local	Participa en planes comunales de salud ambiental.	Plan de descontaminación de Temuco.

7. Errores comunes en EUNACOM

[illegible]

Confundir “contaminación ambiental” con “determinante ambiental”

La contaminación es un tipo específico de determinante ambiental negativo.

Creer que la salud ambiental es exclusiva del MMA

El MINSAL es corresponsable, con enfoque sanitario.

Ignorar la relación entre pobreza y exposición ambiental

Las comunidades más vulnerables suelen estar más expuestas a riesgos ambientales.

No considerar el cambio climático como determinante de salud

Es uno de los principales riesgos globales del siglo XXI.

Omitir el rol del médico en vigilancia y educación ambiental

Es parte integral del perfil EUNACOM y del trabajo en APS.

8. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones actuales:

- Alta carga de enfermedades respiratorias y cardiovasculares por contaminación.
- Aumento de cánceres ambientales (pulmón, vejiga, piel).
- Creciente impacto del cambio climático (olas de calor, dengue, salud mental).
- Injusticia ambiental: mayor exposición en sectores de bajos ingresos.

Pronóstico:

Chile se encamina hacia una **transición ecológica sanitaria**, integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3, 6, 11 y 13) con políticas de salud pública. El desafío central es reducir la inequidad ambiental y promover comunidades **resilientes y saludables**.

9. Referencias ministeriales y técnicas

- MINSAL (2023). Política Nacional de Salud Ambiental 2023–2030.
 - Ministerio del Medio Ambiente (2024). Informe de Calidad del Aire.
 - OMS/OPS (2022). Environmental Health and Sustainable Development Goals.
 - ISP (2023). Vigilancia de metales pesados y contaminantes ambientales.
 - Ley N.º 19.300 (1994). Bases Generales del Medio Ambiente.
-

10. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **determinantes ambientales** influyen directamente en la salud poblacional y son una prioridad de la Salud Pública chilena.
2. La **contaminación atmosférica** es el principal problema ambiental del país, responsable de miles de muertes prematuras anuales.
3. El **MINSAL y el MMA** comparten la responsabilidad de implementar políticas ambientales saludables.
4. El **médico general en APS** debe pesquisar, notificar y educar sobre riesgos ambientales locales.
5. El **cambio climático** constituye un determinante emergente que afecta salud respiratoria, mental y vectorial.
6. Las políticas actuales (Política Nacional de Salud Ambiental, ENCCS, PDA) apuntan a reducir exposición y promover justicia ambiental.
7. La protección ambiental es una forma de **prevención primaria en salud pública**, esencial para alcanzar un Chile sostenible.